

TB Limiter

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Pembatas mastering true-peak terhubung stereo dengan Input dan Ceiling independen, peningkatan puncak mikro, bantuan RMS yang sadar program, koreksi keseimbangan, dan gentar TPDF.



Versi katalog: 1.2.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 10

1. Tujuan produk

Pembatas mastering true-peak terhubung stereo dengan Input dan Ceiling independen, peningkatan puncak mikro, bantuan RMS yang sadar program, koreksi keseimbangan, dan gentar TPDF.

Pembatasan akhir perlu mengontrol puncak antar sampel tanpa meratakan pemulihan musik atau menggeser gambar stereo. TB Limiter memisahkan penggerak, langit-langit, perilaku serangan/pelepasan, bantuan berdasarkan informasi RMS, dan koreksi keseimbangan opsional sehingga keputusan kenyaringan dan keselamatan tetap eksplisit.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Kontrol plafon puncak sebenarnya yang dapat diprediksi
- Stereo stabilitas gambar
- Program-pemulihan dan kepadatan yang sadar
- Opsional final 16- atau 24-bit gentar

Aliran sinyal

Input Gain -> memperbaiki oversampling dan lookahead berkualitas tinggi -> komputer gain berbantuan puncak/RMS -> Enhance dan perilaku RMS Balance -> Ceiling -> TPDF opsional Dither

2. Panduan fitur lengkap

Input Gain dan Ceiling

Input Gain membuat materi menjadi terbatas. Ceiling menentukan maksimum akhir independen. Menaikkan Input mengubah kenyaringan dan pengurangan; mengubah Ceiling mengubah ruang kepala pengiriman.

Attack dan Release

Attack menentukan bagaimana pandangan tetap ke depan membentuk puncak di masa depan. Release mengatur pemulihan dari 20 hingga 500 ms. Rilis pendeknya padat; pelepasan yang lama lebih mulus tetapi dapat mengurangi pergerakan.

Enhance

Menambahkan pembentukan/kepadatan puncak mikro yang terkontrol. Penggunaan setelah batasan dasar stabil karena mengubah karakter sementara.

RMS Assist

Menambahkan konteks RMS yang sadar akan program ke pemulihan sehingga energi berkelanjutan dan puncak pendek tidak diperlakukan sama.

RMS Balance

Secara perlahan mengoreksi penyimpangan energi kiri/kanan yang persisten sambil mempertahankan batasan puncak terkait stereo. Gunakan hanya ketika ada ketidakseimbangan jangka panjang yang nyata.

Dither

Off, 16-bit, atau 24-bit TPDF gentar dimaksudkan untuk pengurangan panjang kata akhir. Jangan menambahkan gentar berulang kali pada tahap peralihan.

Program

Program meliputi Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering, dan RMS Smooth titik awal.

3. Mulai cepat

1. Tetapkan Ceiling untuk target pengiriman.
2. Naikkan Input Gain hingga kenyaringan atau pengurangan penguatan yang diperlukan tercapai.
3. Tune Release untuk pemulihan dan Attack untuk bentuk sementara.
4. Tambahkan RMS Assist jika pemompaan material berkelanjutan atau perilaku puncak saja terasa terlalu gugup.
5. Gunakan Enhance dan RMS Balance hanya untuk kebutuhan tertentu.
6. Pilih Dither hanya pada tahap ekspor akhir.
7. Bandingkan kecocokan kenyaringan dan periksa puncak sebenarnya setelah pengkodean bila relevan.

4. Alur kerja praktis

Transparent tuan

1. Setel Ceiling dengan ruang kepala codec.
2. Gunakan Input Gain sedang.
3. Pertahankan Enhance dan RMS Balance tetap rendah atau nonaktif.
4. Gunakan Release sedang dan RMS Assist sedang.

Hasil yang diharapkan: Puncak dikontrol dengan karakter suara minimal.

Tuan yang keras dan padat

1. Tingkatkan Input Gain secara bertahap.
2. Persingkat Release hingga kepadatan meningkat tanpa obrolan yang jelas.
3. Tambahkan Enhance dengan hati-hati.
4. Periksa kembali distorsi frekuensi rendah dan stabilitas stereo.

Hasil yang diharapkan: Master menjadi lebih keras dan padat sambil tetap berada di bawah langit-langit yang dipilih.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.

- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Pembatas tidak dapat memperbaiki klip yang sudah dicetak ke sumbernya.
- Kepatuhan puncak yang sebenarnya harus diperiksa ulang setelah pengkodean yang hilang.
- Dither hanya termasuk dalam pengurangan kedalaman bit terakhir.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 10 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Attack VST3 ID 740224584	0.10 to 2.00	2.00	Otomatis	Menyetel seberapa cepat tahap detektor, selubung, butir, atau dinamika terkait merespons pada permulaan.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 to 0.000	-1.000	Otomatis	Menetapkan atau membatasi tingkat keluaran akhir setelah pemrosesan utama plugin.
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Dither. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 to 100.0	0.0	Otomatis	Mengontrol atau mengaktifkan kepadatan non-linier, warna harmonis, atau pembentukan puncak.
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 to 18.00	4.00	Otomatis	Menyetel level yang memasuki prosesor dan karenanya mengubah drive atau deteksi hilir.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Release VST3 ID 1090594823	20.0 to 500.0	120.0	Otomatis	Menyetel berapa lama waktu yang dibutuhkan detektor, envelope, reverb, atau proses resonansi terkait untuk pulih atau meluruh.
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 to 100.0	65.0	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk RMS Assist. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 to 100.0	0.0	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk RMS Balance. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.